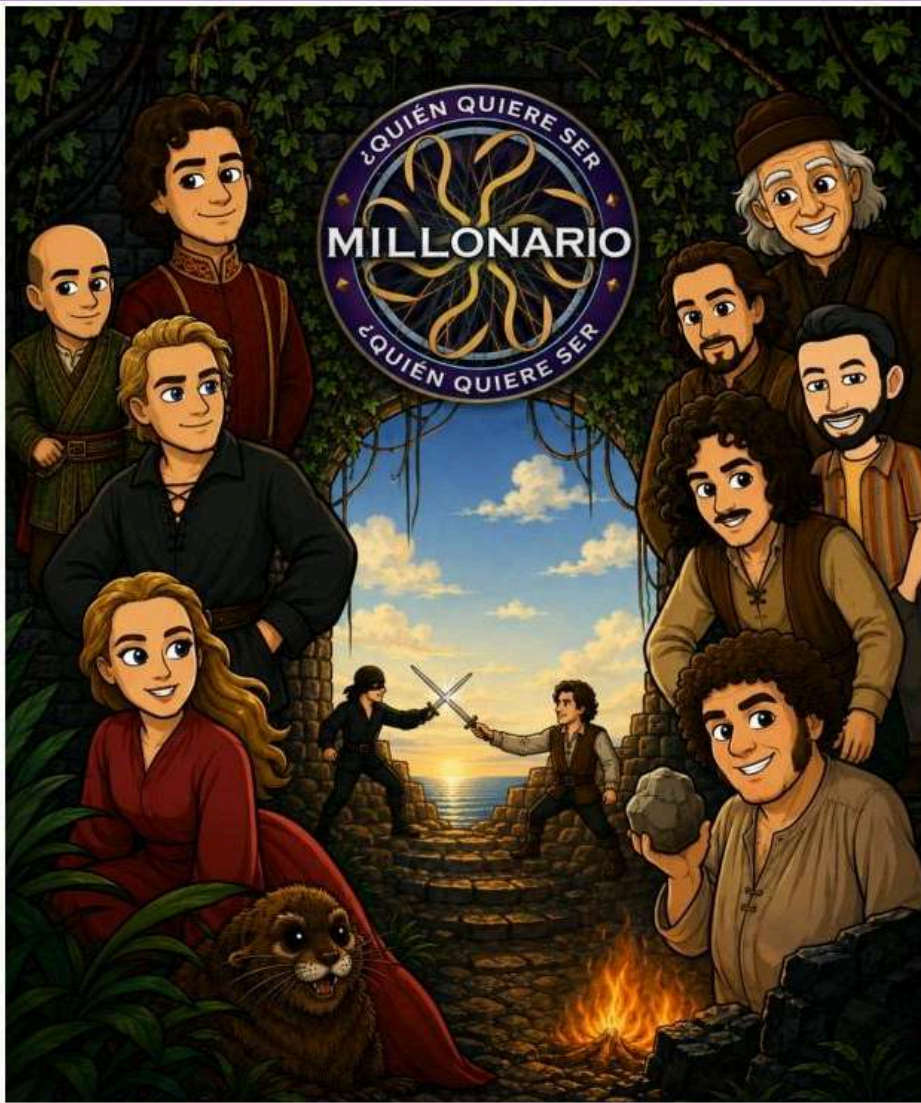




# ¿Quién quiere ser millonario? - La Princesa Prometida (Probabilidad)

## Matemáticas aplicadas a las CC.SS.

**1° Bachillerato CC.SS.**

## O'RLY?

Joaquín C.A.

## Índice

|                                                                                     |                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <b>Visión general.....</b>                                                        | <b>2</b>  |
|    | <b>Introducción.....</b>                                                          | <b>2</b>  |
|    | <b>Objetivos.....</b>                                                             | <b>2</b>  |
|    | <b>Justificación didáctica.....</b>                                               | <b>2</b>  |
|    | Principios pedagógicos de la LOMLOE aplicados.....                                | 2         |
|    | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implicados.....                          | 2         |
|    | Ventajas de la gamificación en el ámbito matemático.....                          | 3         |
|    | <b>Competencias clave.....</b>                                                    | <b>3</b>  |
|    | <b>Competencias específicas.....</b>                                              | <b>4</b>  |
|    | <b>Saberes básicos.....</b>                                                       | <b>5</b>  |
|    | <b>Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo.....</b>              | <b>6</b>  |
|    | <b>Evaluación.....</b>                                                            | <b>6</b>  |
|    | Criterios de evaluación.....                                                      | 6         |
|    | Rúbrica de evaluación para el profesorado.....                                    | 7         |
|   | Autoevaluación del alumnado.....                                                  | 8         |
|  | Coevaluación (Trabajo en equipo).....                                             | 8         |
|  | <b>Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....</b> | <b>9</b>  |
|  | <b>Atención a la diversidad (Medidas específicas de inclusión).....</b>           | <b>10</b> |
|  | <b>Juego publicado en Internet.....</b>                                           | <b>11</b> |



## Visión general

- **Título:** ¿Quién quiere ser millonario? La Princesa Prometida (Probabilidad).
- **Nivel:** 1º de Bachillerato (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I).
- **Temporalización:** 8 sesiones de 50 minutos.
- **Metodología principal:** Gamificación y Aprendizaje Cooperativo.

## Introducción

Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre. Desde las proyecciones de voto hasta los estudios de mercado, pasando por el cálculo de primas de seguros o la gestión de riesgos financieros, las Ciencias Sociales dependen de nuestra capacidad para medir el azar.

Este juego tipo “¿Quién quiere ser millonario?” introduce al alumnado en la probabilidad y la estadística inferencial mediante un **campeonato competitivo y cooperativo por equipos**. Utilizando como motor el juego de mesa y digital programado previamente (donde los alumnos avanzan resolviendo dilemas probabilísticos reales), convertiremos la abstracción matemática en una herramienta estratégica de supervivencia social y financiera.

## Objetivos

1. **Modelizar** situaciones reales de las Ciencias Sociales mediante variables aleatorias discretas y continuas (distribuciones Binomial y Normal).
2. **Calcular e interpretar** probabilidades complejas utilizando el álgebra de sucesos, diagramas de árbol, tablas de contingencia y el Teorema de Bayes.
3. **Utilizar herramientas tecnológicas** (calculadoras científicas, GeoGebra y hojas de cálculo) para agilizar el cálculo de probabilidades y simular experimentos estocásticos.
4. **Desarrollar destrezas cooperativas** para la resolución de problemas complejos en equipos heterogéneos, promoviendo el debate argumentado y el respeto a la crítica constructiva.

## Justificación didáctica

### Principios pedagógicos de la LOMLOE aplicados

- **Aprendizaje competencial y significativo:** Se huye de la mera repetición de fórmulas de combinatoria. El alumnado asimila los conceptos al necesitarlos para avanzar posiciones o boicotear estrategias rivales en el torneo.
- **Inclusión y personalización:** El diseño de tareas/preguntas multinivel garantiza que cada alumno aporte desde su nivel competencial.
- **Competencia digital activa:** No se trata de usar la tecnología como sustituto del papel, sino como un medio para visualizar la ley de los grandes números y aproximar distribuciones.

### Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implicados

- **ODS 4: Educación de Calidad.** Fomentando el pensamiento crítico, la alfabetización matemática y la toma de decisiones informada y basada en datos.
- **ODS 10: Reducción de las Desigualdades.** Analizando mediante la probabilidad la brecha de oportunidades, la distribución de recursos y el diseño de políticas públicas equitativas de protección social.

## Ventajas de la gamificación en el ámbito matemático

- **Disminución de la ansiedad matemática:** El error deja de ser un fracaso penalizado para convertirse en una fuente de información de bajo riesgo dentro del juego.
- **Feedback inmediato:** Las reglas de la partida validan al instante si un cálculo de probabilidad (como una probabilidad condicionada) es correcto o no.
- **Aumento de la persistencia:** La narrativa del torneo y la recompensa grupal motivan al alumnado a enfrentarse a problemas complejos sin rendirse.



## Competencias clave

- **Competencia Matemática y en Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM):** Se justifica al requerir que el alumnado modelice fenómenos sociales de la vida real mediante distribuciones de probabilidad y resuelva dilemas estocásticos complejos con rigor matemático.
- **Competencia Digital (CD):** Se aplica al integrar activamente herramientas como GeoGebra, calculadoras científicas y hojas de cálculo para simular experimentos aleatorios y agilizar el cálculo de las distribuciones binomial y normal.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Se fomenta al exigir al alumnado autorregular la frustración ante la incertidumbre del azar, cooperar en grupos heterogéneos y asumir el error como parte del aprendizaje durante el torneo.
- **Competencia Ciudadana (CC):** Se justifica al utilizar la probabilidad como una herramienta objetiva para analizar dilemas sociales y demográficos reales, promoviendo decisiones éticas e informadas basadas en datos.

- **Competencia en Comunicación Lingüística (CCL):** Se activa al obligar a los estudiantes a debatir de forma asertiva dentro de sus clanes y a exponer de manera razonada y comprensible sus argumentos matemáticos frente al resto de la clase.
- **Competencia Emprendedora (CE):** Se desarrolla al simular la gestión del riesgo financiero y la toma de decisiones estratégicas en un entorno competitivo y lúdico donde cada jugada implica un análisis de coste de oportunidad.



### ✦ Competencias específicas

- **1.** Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.
- **5.** Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.
- **6.** Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

- **9.** Utilizar destrezas personales y sociales, identificando y gestionando las propias emociones, respetando y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las Matemáticas.

## Saberes básicos

- **MACS.1.B.1.** Medición. La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.
- **MACS.1.D.2.1.** Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de Morgan). Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.
- **MACS.1.D.2.2.** Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de recuento. Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección de dos sucesos. Probabilidad condicionada. Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn. Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de diagramas de árbol.
- **MACS.1.D.3.1.** Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.
- **MACS.1.D.3.2.** Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.
- **MACS.1.D.3.3.** Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.
- **MACS.1.E.2.2.** Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos.



## Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo

El torneo se estructurará bajo el formato de «Liga Estocástica» combinando dinámicas digitales (mediante el juego programado) y de aula física:

### 1. Organización del Aula y Equipos

El grupo-clase se divide en "Clanes de Riesgo" heterogéneos de 4 alumnos (diseñados por el docente para equilibrar niveles). Cada miembro asume un rol rotativo:

- **Analista Técnico:** Encargado de las herramientas digitales (GeoGebra/Calculadora).
- **Portavoz:** Comunica las decisiones y justificaciones del equipo al resto de la clase.
- **Estratega:** Gestiona las cartas de "acción" del equipo durante la partida.
- **Controlador de Calidad:** Asegura que todos los miembros entiendan la resolución antes de dar la respuesta por válida.

### 2. Mecánica del Campeonato

- **Rondas de Enfrentamiento (Fase de Clasificación):** Los equipos se enfrentan en tableros donde, para avanzar, deben resolver tarjetas de desafío clasificadas en tres niveles de dificultad (Bronce: Laplace y sucesos; Plata: Bayes y árboles; Oro: Distribución Binomial y Normal).
- **Las Cartas de Evento (El Factor Corrector):** Para simular la frecuencia relativa y la ley de los grandes números ([MACS.1.D.2.1](#)), se introducen tarjetas donde los equipos pueden decidir "arriesgar" parte de sus puntos mediante simulaciones repetidas con ordenadores.
- **La Mesa de Arbitraje:** Si un clan considera que un rival ha resuelto mal un problema, puede presentar una "reclamación formal" resolviendo el teorema de Bayes o axiomas de Kolmogorov en la pizarra para "robar" los puntos.



## Evaluación



### Criterios de evaluación

- **1.1.** Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.
- **5.1.** Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.
- **6.1.** Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
- **6.2.** Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en las ciencias sociales que se plantean.
- **9.2.** Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.



## Rúbrica de evaluación para el profesorado

Esta rúbrica permite evaluar el progreso competencial del alumnado durante el desarrollo del juego y las actividades asociadas:

| Criterio evaluado                                                | Insuficiente (1-4)                                                                     | En Proceso (5-6)                                                                                                    | Competente (7-8)                                                                                                                 | Avanzado (9-10)                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso de Estrategias y Herramientas Digitales (Crit. 1.1)</b>   | No utiliza herramientas digitales ni propone estrategias coherentes de resolución.     | Usa GeoGebra o calculadora de forma mecánica, requiriendo guía constante para interpretar resultados.               | Selecciona y aplica de forma autónoma herramientas digitales para resolver distribuciones binomiales y normales.                 | Optimiza el uso digital y evalúa con sentido crítico la eficiencia y precisión del método elegido.                      |
| <b>Conexiones e Integración (Crit. 5.1)</b>                      | Muestra las ideas de probabilidad como conceptos aislados sin conexión mutua.          | Conecta conceptos básicos (como diagramas de árbol con Laplace) solo cuando se le indica directamente.              | Integra de forma autónoma diferentes saberes (por ejemplo, aproximar una binomial por una normal si se cumplen las condiciones). | Diseña modelos matemáticos fluidos que relacionan el álgebra de sucesos con la toma de decisiones complejas.            |
| <b>Contextualización y Contribución Social (Crit. 6.1 / 6.2)</b> | Resuelve los problemas de manera abstracta sin comprender el trasfondo socioeconómico. | Identifica el contexto real del problema, pero le cuesta argumentar el impacto de las matemáticas en su resolución. | Aplica los conceptos de probabilidad para analizar problemas demográficos o financieros reales de forma lógica.                  | Reflexiona críticamente sobre el papel de la estadística en la toma de decisiones éticas y el progreso de la humanidad. |
| <b>Persistencia, Actitud y Trabajo</b>                           | Muestra frustración ante el error,                                                     | Participa de manera pasiva en                                                                                       | Colabora activamente en el                                                                                                       | Lidera procesos de coevaluación                                                                                         |

|                       |                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| en Equipo (Crit. 9.2) | bloqueándose o delegando el trabajo en el equipo. | el grupo y acepta las correcciones sin analizar el origen de sus fallos. | equipo heterogéneo, acepta críticas razonadas y persiste ante la dificultad. | constructiva, utiliza el error como palanca de aprendizaje y cohesiona el grupo. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|



### Autoevaluación del alumnado

Al final de cada dos sesiones de juego, cada alumno completará de manera individual el siguiente diario de aprendizaje digital:

#### **Mi Bitácora del Azar**

1. ¿Cuál ha sido mi mayor "victoria matemática" hoy? ¿Qué concepto logré dominar para ayudar a mi equipo a avanzar?
2. Cuando nos equivocamos en una tirada o cálculo... ¿cómo reaccioné? ¿Qué estrategia de autorregulación utilicé para no frustrarme?
3. En una escala de 1 a 5, ¿cómo de seguro me siento aplicando:
  - Mi conocimiento respondiendo preguntas de probabilidad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  - Mi conocimiento respondiendo preguntas de distribuciones de probabilidad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
4. ¿Qué aspecto concreto necesito repasar con mi clan (grupo) antes de la siguiente ronda del torneo?

### Coevaluación (Trabajo en equipo)

Para asegurar que los grupos heterogéneos funcionen bajo principios de equidad y responsabilidad compartida, los integrantes del clan se evalúan de forma anónima y constructiva bajo la siguiente escala:

| Indicador                                                                                        | Siempre                  | A veces                  | Raras veces              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Escucha activamente las explicaciones de probabilidad de sus compañeros de equipo.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se esfuerza para que todos los miembros del clan comprendan los cálculos de las cartas "oro".    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acepta de buen grado las correcciones o vías de resolución alternativas propuestas por el grupo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Asume con responsabilidad las tareas del rol que le ha tocado desempeñar en la sesión.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## **Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)**

Para que ningún estudiante quede excluido del torneo, implementamos las siguientes pautas DUA:

### **Proporcionar múltiples formas de Representación**

- **Visual y manipulativa:** Las leyes de Morgan y el álgebra de sucesos se representan no solo de forma algebraica, sino mediante diagramas de Venn interactivos físicos y digitales.
- **Soporte lingüístico:** Glosario visual de fórmulas de probabilidad estocástica integradas en la propia "ayuda de juego" de cada equipo.

### **Proporcionar múltiples formas de Acción y Expresión**

- **Alternativas de respuesta:** Para superar los retos del juego, los alumnos pueden optar por resolver analíticamente, crear una hoja de cálculo automatizada o presentar una demostración gráfica en GeoGebra.

### **Proporcionar múltiples formas de Implicación**

- **Gamificación multinivel:** Al existir retos de bronce, plata y oro, cada alumno encuentra retos ajustados a su zona de desarrollo próximo, evitando la frustración (retos demasiado difíciles) y el aburrimiento (retos demasiado sencillos).

## Atención a la diversidad (Medidas específicas de inclusión)

- **Alumnado con dificultades de aprendizaje (por ejemplo, TDAH o Discalculia):**
  - Uso de plantillas guía ("organizadores gráficos de Bayes" o plantillas visuales de árboles de decisión paso a paso).
  - Fraccionamiento de las tarjetas de juego en subtarefas consecutivas más sencillas.
  - Permiso para el uso permanente de la calculadora científica y apps gráficas para reducir la carga de cálculo aritmético básico.
- **Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (ALCAE):**
  - Inclusión en las tarjetas "Oro" de desafíos de modelización donde se deba calcular e interpretar el intervalo de confianza o la introducción histórica de la Paradoja de San Petersburgo.
  - Rol de "Diseñador de Retos": Se les permite programar nuevas tarjetas de desafíos con dilemas probabilísticos reales aplicados a la sociología actual de su entorno.



## Juego publicado en Internet

[https://pizarradigital2022.github.io/quien\\_quiere\\_ser\\_millonario\\_la\\_princesa\\_prometida.github.io/](https://pizarradigital2022.github.io/quien_quiere_ser_millonario_la_princesa_prometida.github.io/)

